기 술 특 집

플렉시블 디스플레이

장 진(차세대 디스플레이 연구센터/경희대학교 정보디스플레이 학과)

I. 요 약

차세대 디스플레이로서, 특히 휴대기기를 위한 플렉시블 디스플레이에 대한 관심이 증가되고 있다. 지난 몇 년간 계속적으로 연구가 이루어져 왔음에도 불구하고, 플렉시블 디스플레이는 아직 하나의 '제품'으로서 시장에 진입하지 못하고 있다. 플렉시블 디스플레이는 플라스틱이나 메탈 호일, 플렉시블 유리와 같은 플렉시블 기판이 쓰이는데, 이것은 가벼우면서 얇고 강하며 제조 측면에서 높은 생산성을 가질 뿐만 아니라 착용이 가능할 정도의 자유로운 디자인이 가능하다는 장점을 가지고 있다. 이러한 많은 장점으로 인해 플렉시블 디스플레이의 연구와 개발이 빠르게 진행되고 있다.

지난 몇 년 동안 개발된 전기영동(electrophoretic), 유기전계발광(OLED, organic light-emitting diode), 액정(liquid-crystal)과 관련된 플렉시블 디스플레이에 대해 성능 등을 알아보고, 플렉시블 디스플레이용으로 개발된 플라스틱 기판과 그 위에 형성된 유기박막트랜지스터(OTFTs, organic thin film transistors)의 특성을 분석한다. 그리고 OTFTs의 성능과 제작공정의 이해를 위해 self organized process에 대해 설명하고 마지막으로 중요 연구 과제를 제시한다.

II. 디스플레이 시제품

플렉시블 디스플레이는 backplane과 디스플레이 소자로 구성된다. 세 가지 주요 연구 대상으로 비정질 실리콘(a-Si, amorphous silicon)과 다결정 실리콘(poly-Si, polycrystalline silicon) 그리고 유기박막트랜지스터로 만들어진 backplane이 있으며, 이와 같은 플렉시블 디스플레이를 위한 모드로는 LCD(liquid crystal display), OLED, EPD (electrophoretic display) 등이 있다.

[표 1]에 지난 몇 년간 개발된 EPDs를 정리하였다. 대부

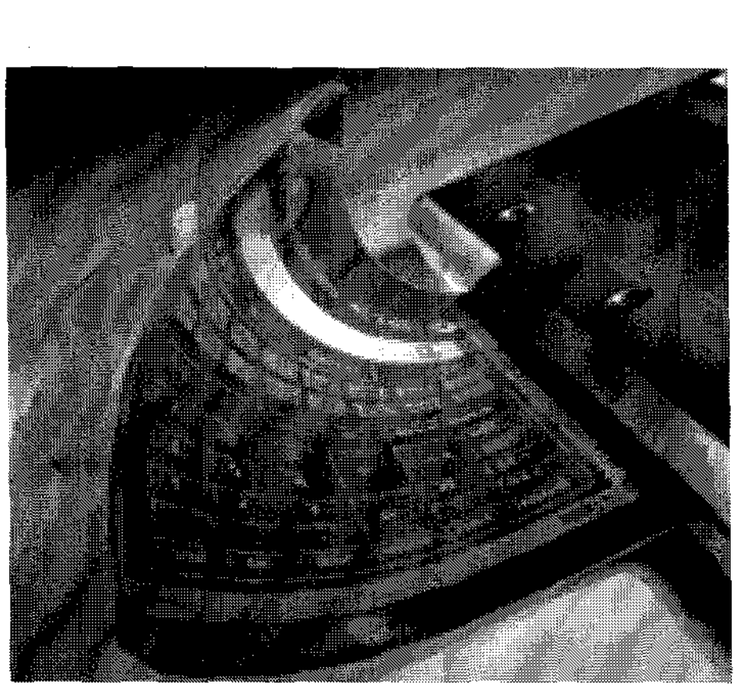
[표 1] Summaries for electrophoretic displays developed on plastic substrates

	Company	Display Specification	Electrophoretic Material	TFT	Ref.
1	Philips/E-ink	3.5cm×3.5cm 64pixels×64pixels Plastic substrate Radius of curvature~1cm Monochrome	E-ink	OTFT (pentacene)	[1]
2	Polymer Vision(2005)	5-inch QVGA 320pixels×240pixels Plastic substrate Monochrome	E-ink	OTFT	[2]
3	Polymer Vision/Philips(2005)	4.7-inch QVGA, 85 ppi 320pixels×240pixels Plastic substrate (PEN) Radius of curvature~7.5mm Thickness : 100μm, 1.6g Monochrome	E-ink	OTFT	[3]

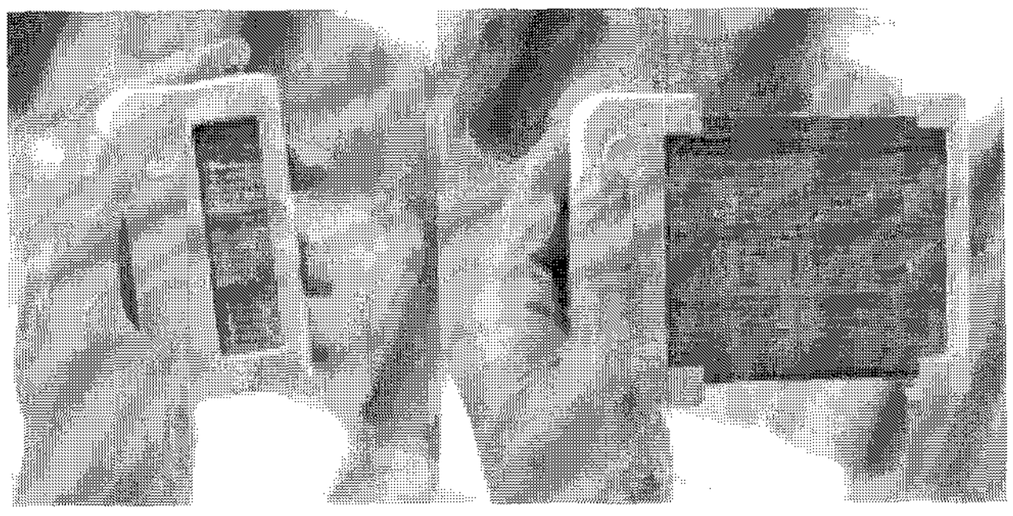
	Company	Display Specification	Electrophoretic Material	TFT	Ref.
4	E-ink/Plastic Logic (2005)	350mm×350mm 100 ppi Plastic substrate Radius of curvature~3mm Monochrome	E-ink	OTFT	[4]
5	Bridge stone (2004)	3.1-inch 160pixels×160pixels Plastic substrate Radius of curvature~20mm Monochrome	QR-LPD	passive	[5]
6	SONY	Sony LIBRIe e-Book reader 6-inch, 170 ppi, 800×600 126mm×190mm Thickness : 13mm, 190g Monochrome	E-ink	a-Si:H	[6]
7	E-ink/Seiko Epson (2005)	40mm×30mm, 200ppi 320×240 pixels Plastic substrate SUFTLA (Surface Free Technology by Laser Ablation/ Annealing) Process Thickness: 375μm, 1.2g Monochrome	E-ink	Poly-Si	[7]

분의 전기영동 물질은 E-Ink사에서 개발되었으며, 브릿지스톤에서도 빠른 응답시간을 가진 전기영동 물질을 개발하였지만 높은 구동전압이 필요한 것으로 알려져 있다. TFT의 경우에는 a-Si, poly-Si 또는 유기반도체로 제작이 가능하다.

필립스에서는 전도성 고분자로 트랜지스터를 만들었는데, 트랜지스터를 포함하여 25μm 두께의 플라스틱 시트 상에 모든 회로를 패턴 형성하였다. 그리고 E-Ink와의 공동연구를 통해 트랜지스터가 픽셀에 정렬되어 있는 플라스틱 시트에 전자잉크를 적층하였다. [그림 1]에서 보이는 바와 같이 3.5×3.5cm^{2}의 기판 위에 64×64의 픽셀로 이루어진 EPD는 스핀 코팅된 펜타센 트랜지스터를 사용하여 반경 1cm 정도로 둥글게 말을 수 있다.



[그림 1] EPD by Philips and E-ink.

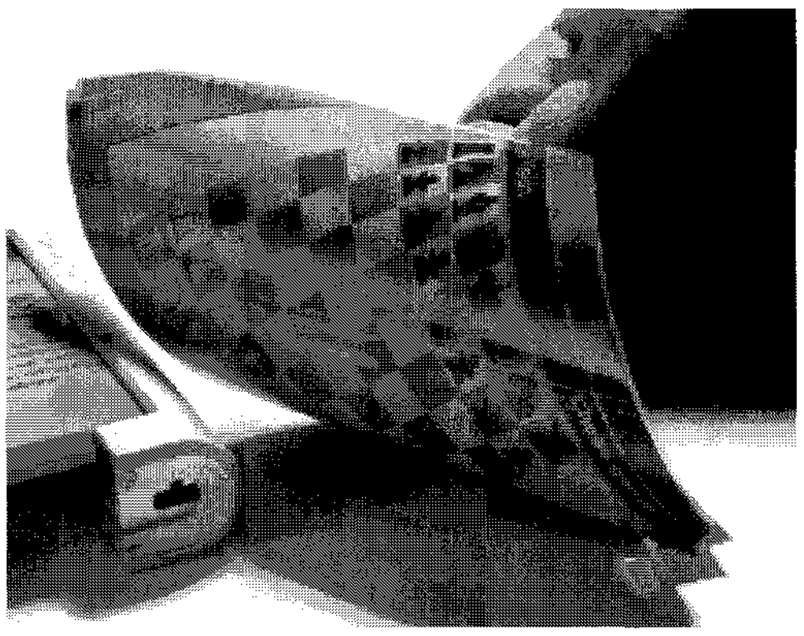


[그림 2] EPD by Polymer vision.

[그림 2]는 폴리머 비전에서 개발한 5인치 QVGA 디스플레이로서, 문자와 그림, 전자 지도 등을 표현하는 데 있어 높은 대비비를 가지며 종이 같은 느낌을 준다.

[그림 3]은 필립스와 폴리머 비전에서 공동 개발된 것으로, 금으로 된 전극과 유기층이 교대로 적층된 100μm 두께의 QVGA 능동구동형 디스플레이를 보여준다. 액티브 매트릭스의 상부에는 전기영동 전자 이미징 필름이 적층되었으며, 30000번 이상 7.5mm의 반경으로 구부릴 수 있다.

[그림 4]는 플라스틱 로직에서 개발된 E-Ink 디스플레이로서, 플라스틱 기판 위의 OTFT에 의해 구동된다. 이것의 크기는 350mm×350mm으로서 100ppi의 해상도를 가지는 데, 3mm의 반경으로 구부리는 것이 가능하다. PET(polyethylene terephthalate)기판에 능동구동형 고분자 TFT 어레이를 제작하기 위해 solution을 기반으로 한 잉크젯 프린팅과 레



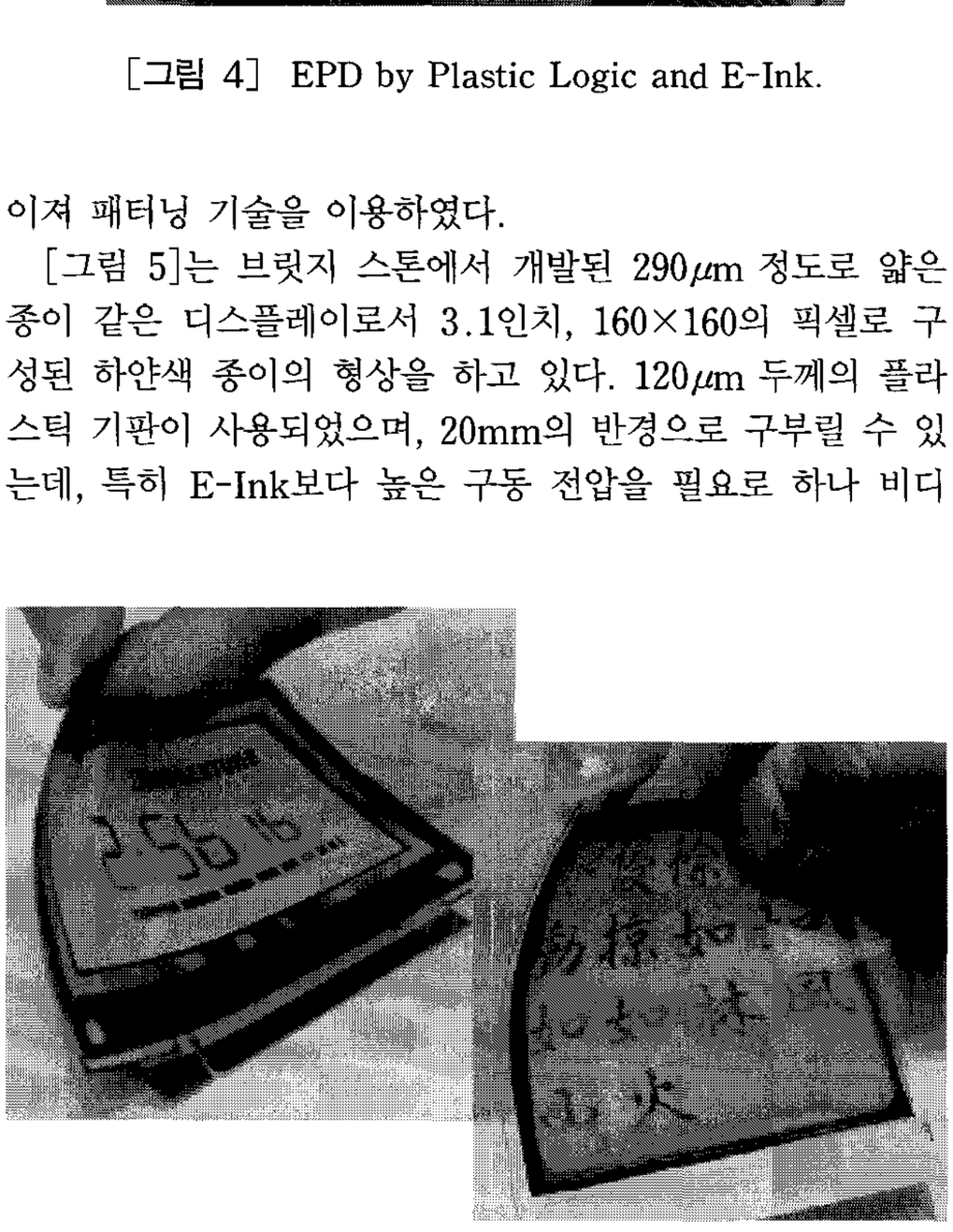
[그림 3] EPD by Polymer Vision and E-Ink.



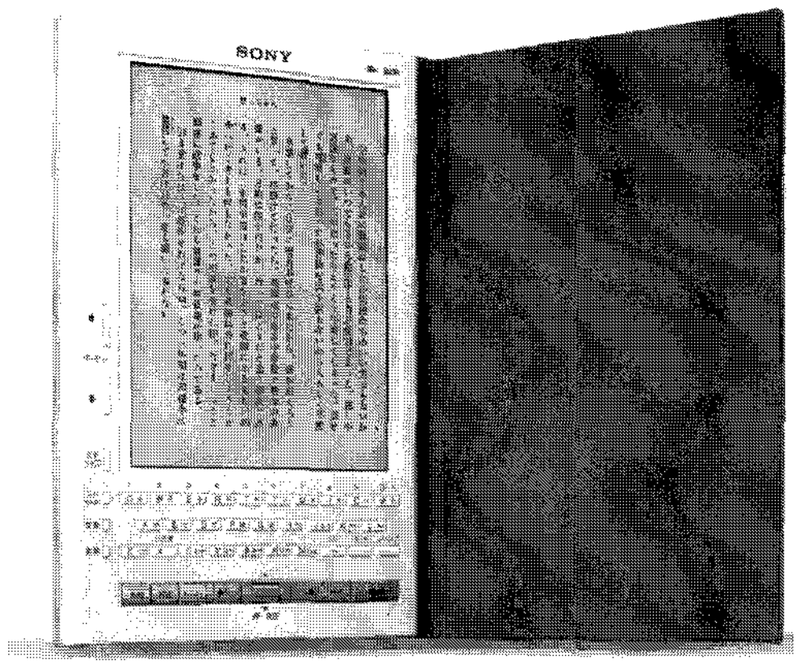
[그림 4] EPD by Plastic Logic and E-Ink.

이져 패터닝 기술을 이용하였다.

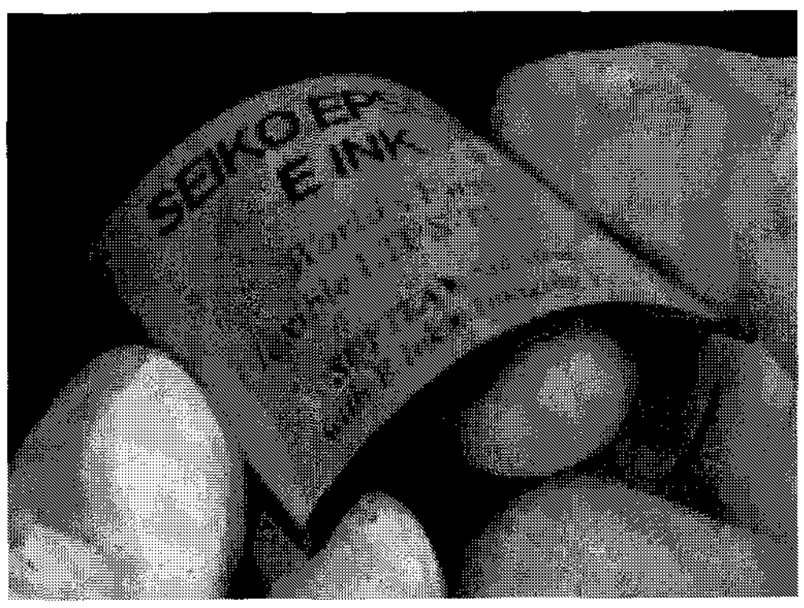
[그림 5]는 브릿지 스톤에서 개발된 290μm 정도로 얇은 종이 같은 디스플레이로서 3.1인치, 160×160의 픽셀로 구성된 하얀색 종이의 형상을 하고 있다. 120μm 두께의 플라스틱 기판이 사용되었으며, 20mm의 반경으로 구부릴 수 있는데, 특히 E-Ink보다 높은 구동 전압을 필요로 하나 비디



[그림 5] EPD by Bridge stone.



[그림 6] Sony E-book reader using E-Ink.



[그림 7] EPD by Seiko-Epson.

오 이미지를 표현하기에 충분한 반응 속도를 가지고 있다.

[그림 6]은 필립스와 소니 그리고 E-Ink사가 전자 종이 디스플레이의 상품화에 성공한 LIBRIe e-Book reader를 보여준다. 이 기술은 126mm×190mm×13mm의 두께 및 6인치, 800×600의 해상도를 가지면서 중량이 190g 정도로 가볍고 높은 휴대성을 가질 수 있게 만들었다.

[그림 7]은 세이코 엡슨과 E-Ink가 전자 종이를 목적으로 개발한 플렉시블 AM-EPDs이다. SUFTLA(Surface Free Technology by Laser Ablation/Annealing)는 유리에서 플라스틱으로 LTPS(low-temperature polycrystalline silicon)-TFTs를 전사하는 기술이다. 이와 같이 제작된 backplane과 초소형 캡슐에 넣어진 전기영동 물질을 이용하여, 주변의 드라이버가 집적된 2인치 QVGA 해상도의 플렉시블 AM-EPD 패널을 개발할 수 있었다.

EPD는 그 자체가 반사모드이기 때문에 전자종이나 전자책에 사용될 수 있지만, full color가 어렵기 때문에 디스플레이의 적용에 제한이 있다. 따라서 LCD와 OLED가 플렉시블 디스플레이로서 좀 더 주목 받고 있다.

[표 2]와 [표 3]에는 플렉시블 TFT-LCD와 AMOLED의 시제품이 각각 정리되어 있고, [그림 8]은 샤프의 PI (polyimde) 기판을 사용한 반사형 칼라 TFT-LCD를 보여준다. 디스플레이 영역은 4인치, 240×RGB×240 픽셀(85 ppi)로서, PI 위에 a-Si TFT backplane이 사용되었다.

[표 2] Summaries for the AMLCDs on plastic.

	Company	Display specification	TFT	Ref.
1	Sharp (2002)	4-inch, 85 ppi 240×RGB×240 pixels Reflective Color TFT-LCD Aperture ratio : 92% Plastic substrate	a-Si : H	[8]
2	SEC (2005)	5-inch, 100 ppi 400×RGB×300 pixels Transmissive Color TFT-LCD Plastic substrate Thickness : 1.2mm, 22g	a-Si : H	[9]
3	Seiko-Epson (2001)	0.7-inch QVGA 428pixels×328pixels TFT-LCD SUFTLA	Poly-Si	[10]
4	Sony (2003)	3.8-inch 320×RGB×240 pixels Plastic substrate (PET) Attached Process Reflective color LCD	Poly-Si	[11]
5	Toshiba (2002)	8.4-inch SVGA Color TFT-LCD Thickness : 0.4mm, 20g	OTFT	[12]

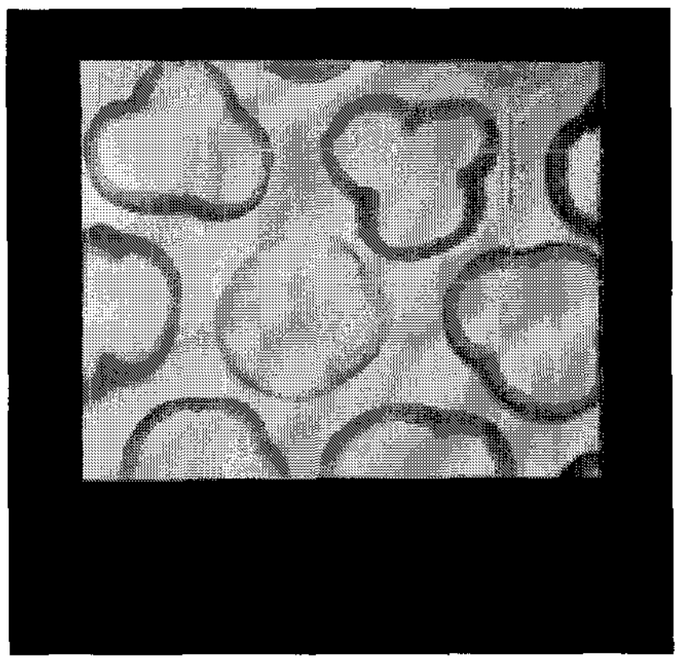
[표 3] Flexible OLEDs

	Company	Display Specification	TFT	Ref.
1	Pioneer (2003)	Flexible 3-inch color OLED 160pixels×RGB×120pixels Plastic substrate, 256 gray scale (8 bit) Thickness : 0.2mm, 3g Brightness : 70cd/m² at 9V	Passive	[13]
2	Universal Display/ Vitex (2003)	Flexible OLED 80ppi 64×64 pixels Plastic substrate (PET) Brightness : 70cd/m² Monochrome	Passive	[14]
3	Seiko-Epson (2003)	Flexible 2.1-inch color AMOLED 200pixels×RGB×150pixels SUFTLA process Thickness : 0.7mm, 3.2g	Poly-Si	[15]
4	KyungHee Univ. & Samsung SDI (2005)	Flexible AMOLED 4.1-inch, 65 ppi 100×246 pixels Metal foil substrate Aperture ratio 33%	Poly-Si	[16]



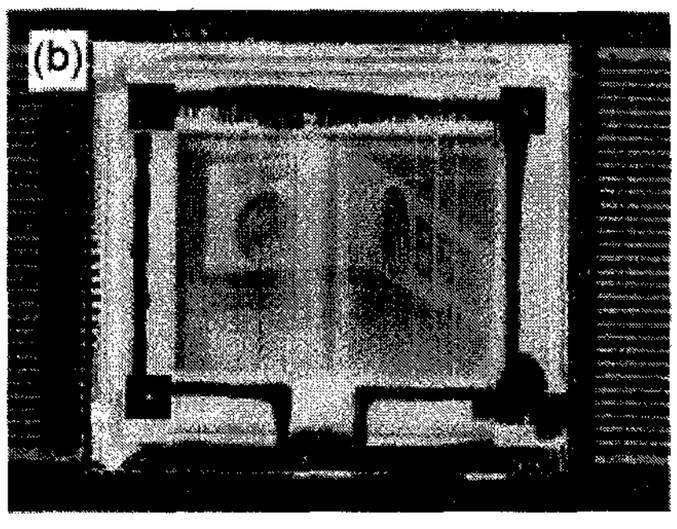
[그림 8] Reflective TFT-LCD on PI by Sharp.

[그림 9]는 삼성전자가 개발한 PES(polyethersulfon) 5인치 플라스틱 TFT-LCD로서, 픽셀 수는 400×300이다. 이것은 120nit의 밝기와 35ms의 응답시간을 특징으로 하는데, 그 후에는 7인치의 TFT-LCD를 개발하였다.



[그림 9] Full color TFT-LCD on PES by SEC.

[그림 10]은 세이코-엡슨이 개발한 SUFTLA를 이용한 플라스틱 TFT-LCD이다. 유리기판에 제조된 LTPS TFT backplane은 플라스틱 기판 위로 옮겨지고, 이 후에 액정 공정이 진행되면 TFT-LCD가 완성된다.



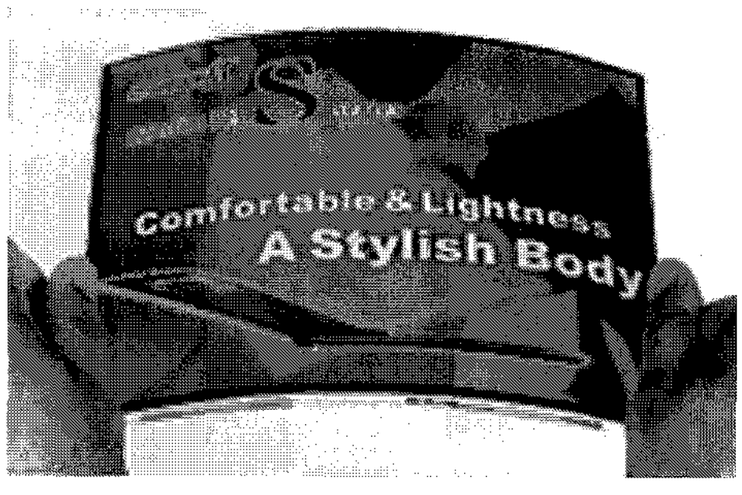
[그림 10] A 0.7inch plastic TFT-LCD by Seiko-Epson.

[그림 11]은 소니가 개발한 all plastic 반사형 3.8인치 LTPS TFT LCD이다. 플라스틱 기판 위의 TFT층은 소자의 층에 어떠한 손상도 남기지 않는 *transfer process*로 만들어진다.



[그림 11] Plastic TFT-LCD by Sony.

[그림 12]는 도시바에서 개발한 매우 얇은 유리 기판 위의 플렉시블 LCD이다. 이것은 full color, 8.4인치 LTPS TFT LCD로서, SVGA(600×800)의 해상도와 0.4mm 이하의 두께, 그리고 20g의 중량을 가진다.



[그림 12] Flexible TFT-LCD on ultra-thin glass by Toshiba.

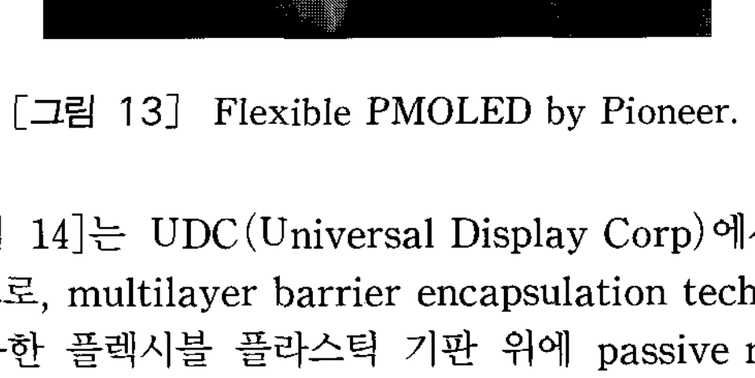
플라스틱 TFT-LCD의 장점은 검증된 기술을 이용한다는 것이다. 그렇지만 디스플레이는 LCD의 주변 영역에서 end seal의 breakdown이 쉽게 일어나고, 구부리거나 휘어질 때 spacer의 이동이 일어날 수 있기 때문에 flexibility 측면에서 불안정하다. 또한 편광판을 사용하게 되면, 얇고 구부리기 쉬운 디스플레이를 만드는 데 큰 단점이 될 수 있다.

[그림 13]은 파이오니아에서 개발된 3인치, 160×120의 해상도로 0.2mm 두께의 플라스틱 기판 위에 제작된 PM (passive matrix)이다. 이것의 중량은 3g이고 밝기는 9V에서 70cd/m^{2}이다.



[그림 13] Flexible PMOLED by Pioneer.

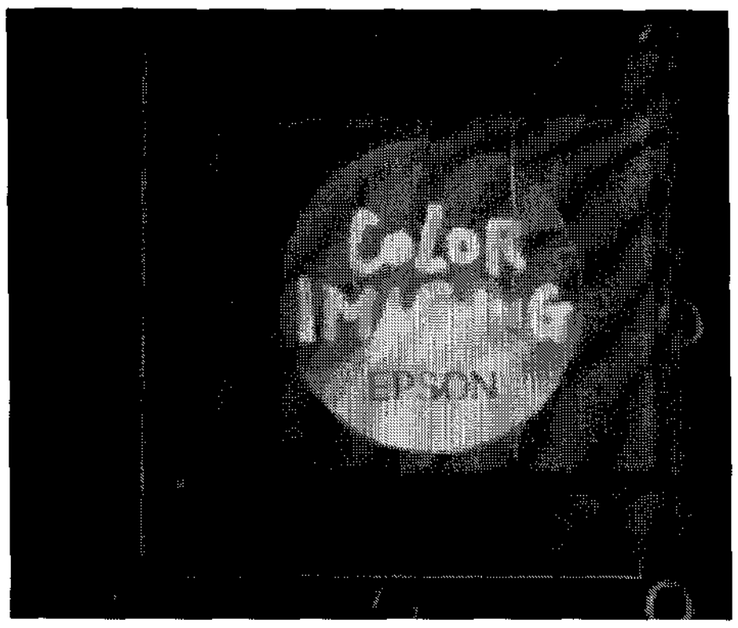
[그림 14]는 UDC(Universal Display Corp)에서 개발된 것으로, multilayer barrier encapsulation technology를 적용한 플렉시블 플라스틱 기판 위에 passive matrix, video rate, phosphorescent OLED가 봉지된 박막이다. 고효율의 인광발광 기술을 기반으로 한 플렉시블 OLED 디스플레이는 barrier가 coating된 플라스틱 필름에 증착된 후, 광학적으로 투과가 가능한 multilayer barrier coating으로 봉인된다.



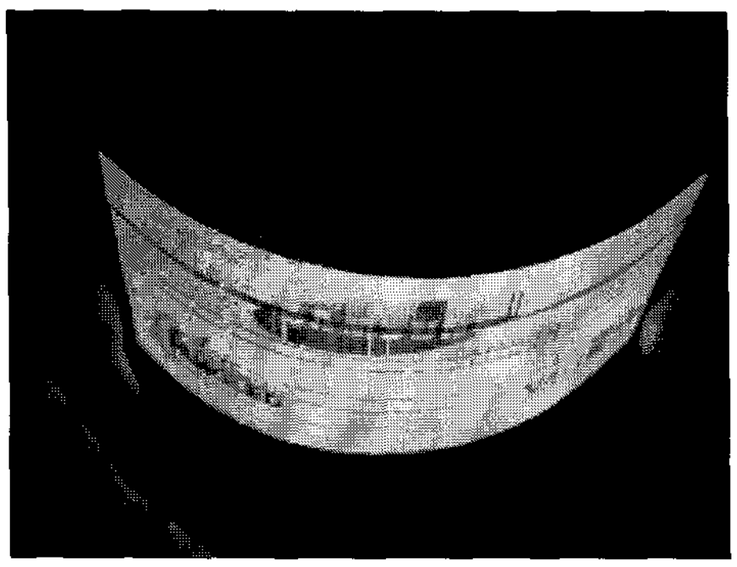
[그림 14] Flexible OLED by UDC and Vitex.

[그림 15]는 세이코-엡손에서 개발된 것으로 잉크젯 인쇄기술을 결합한 SUFTLA 기술이 적용된 플라스틱 기판 위의 칼라 AM(active matrix) OLED 디스플레이를 보여준다. 5.3cm 크기의 OLED 디스플레이의 LTPS-TFT 어레이 및 circuits은 플라스틱 기판위로 옮겨지고 나서, 잉크젯 인쇄기술을 이용한 칼라 OLED 디스플레이가 만들어진다.

[그림 16]은 경희대와 삼성SDI에서 개발된 4.1인치 AMOLED로서, 플렉시블 스테인리스 스틸(SS) 박막을 사용하며 top emission 구조를 하고 있다. LTPS TFT backplane의 해상도는 65ppi이다. 금속 호일 위의 LTPS의 장점은 SS 호일이 900°C 이상 가열이 가능하기 때문에 보다 높은 온도에서 공정이 가능하다는 것이다. 따라서 공정



[그림 15] A 2.1 inch flexible AMOLED by Seiko-Epson.



[그림 16] Flexible AMOLED on metal foil by Kyung Hee Univ. & Samsung SDI.

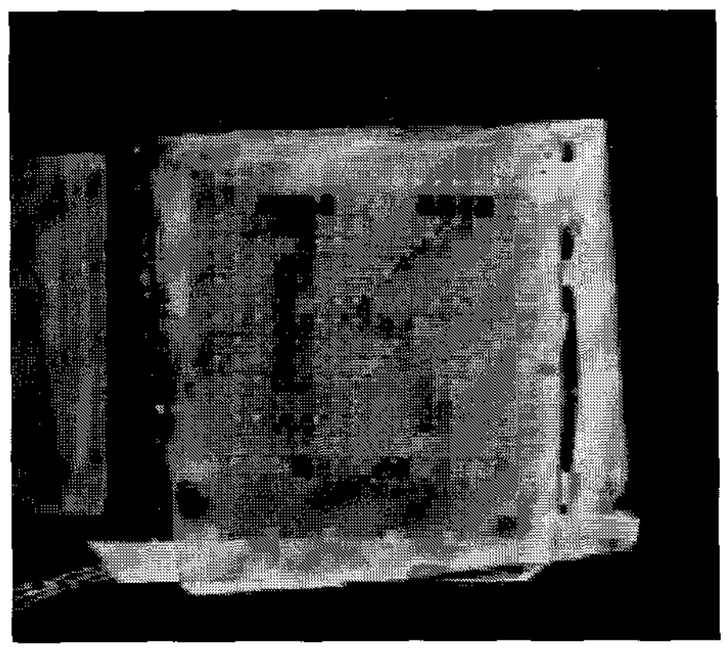
온도의 증가에 의해 poly-Si의 품질이 개선될 수 있다.

OLED는 매우 얇고, 전부 고체 상태의 소자이기 때문에 플렉시블 디스플레이에 가장 좋은 디스플레이 모드라고 생각된다. 그렇지만 OLED의 특성 저하는 수분과 산소의 흡수에 매우 민감하기 때문에 박막의 봉지 제조 공정이 반드시 들어가야 한다.

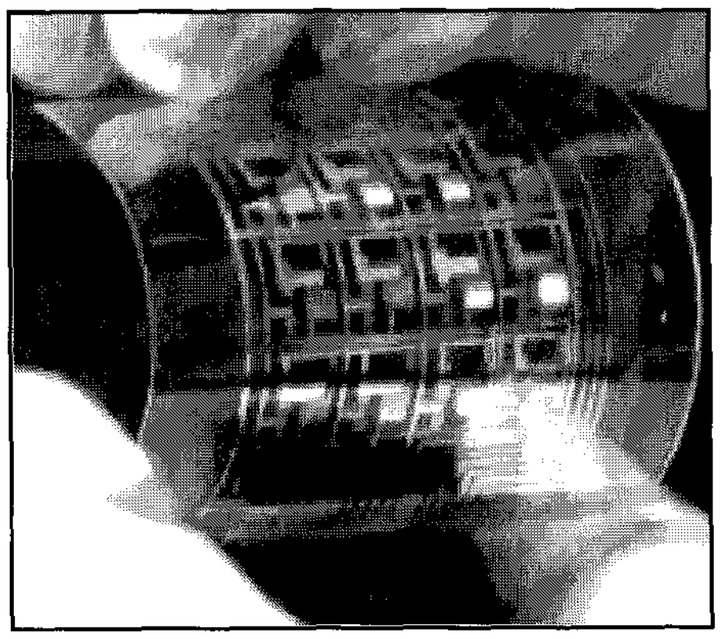
[표 4]는 OTFT를 backplane으로 하는 플렉시블 디스플레이에 대한 정리이다. [그림 17]은 NHK에서 개발된 플라스틱 펜타센 OTFT 기술을 고분자 분산형 액정 디스플레이에 적용한 것을 보여준다. [그림 18]은 대만의 ITRI

[표 4] Summaries for flexible displays based on OTFT backplane

	Company	Display Specification	TFT	Ref.
1	NHK (2005)	2-inch PDLC(2mm×2mm) Plastic substrage 16×16 pixels	OTFT	[17]
2	NHK (2004)	AM-OLED 4×4 pixels Plastic substrate (polycarbonate)	OTFT	[18]
3	ITRI (2004)	3-inch TN-LCD 64×128 pixels	OTFT	[19]



[그림 17] A 2 inch PDLC by NHK.



[그림 18] AMOLED driven with OTFT by NHK.

(Industrial Technology Research Inst.)에서 개발된 OTFT로 구동하는 플라스틱 OTFT-OLED이다. OTFT를 기반으로 하는 디스플레이의 품질은 좋지 않기 때문에, 낮은 off-current와 높은 on-current, 그리고 구동의 안정성을 가지는 OTFT를 개발하기 위해 적극적인 연구가 실행되고 있다.

Ⅲ. 기판 기술

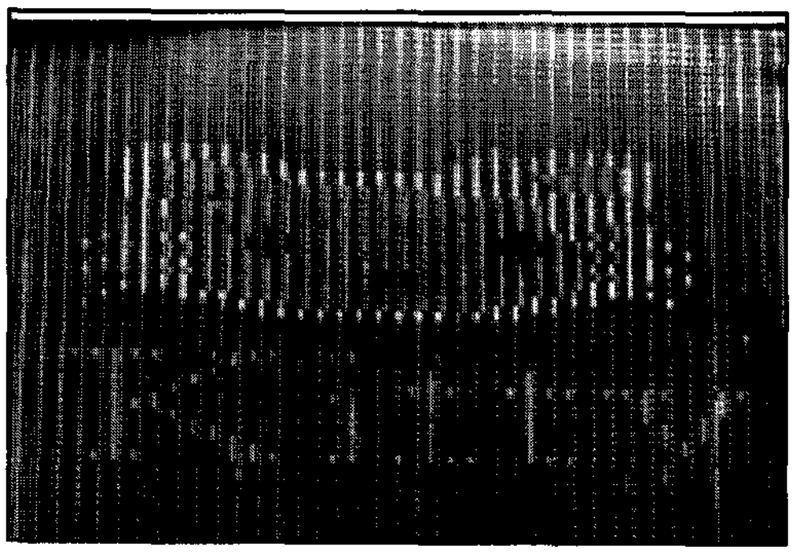
플렉시블 디스플레이를 위한 기판에는 플라스틱, 메탈 호일, 얇은 유리 등이 있다. 능동구동형 디스플레이에 적합한 플라스틱 기판은 결함이 적고, 높은 투과성을 가지며, 표면의 거칠기가 좋고, 적어도 150°C의 공정온도를 견뎌야 한다. 또, 수분과 산소로부터 좋은 barrier 특성, 안정성, 화학 물질에 대한 내성 등을 가져야 한다.

이러한 조건을 모두 만족하는 플라스틱이 없기 때문에 multilayer 기판을 만드는 데 초점을 맞추어 많은 개발작업이 진행되고 있다. 이러한 시도와 접근은 높은 투과도, 높은 기판 온도, 안정성, 매끄러운 표면을 위한 처리, 스크래치에 대한 저항성을 위한 코팅, 화학적 내성 및 barrier layer 등과 같이 중요한 스펙을 만족시키는 필름으로 부터 시작할 수 있다.

[표 5] Typical parameters for plastic substrates[21].

Property	PET	PEN	PC	PES	PAR	PNB	PI	OPS	FRP
Thickness(μm)	125	125	150	200	100	100	100	150	100
Tg(℃)	78	120	150	223	325	330	~340	~220	>350
CTE(ppm/℃)	15	13	70	54	53	74	~50		14
Refractive index	1.66	1.74	1.59	1.65	1.64	1.52		1.47	
Transmission(%)	91	87	90	88	88	92	~30	93	90
Retardation(nm)	68	High	<1	~10	<10	<10		1	
Haze(%)		0.7						0.4	
Density(g/cm^3)	1.4	1.36	1.2	1.37	1.22	1.1	1.4	1.13	
Water uptake(weight)	0.3	0.3	0.3	1.4	0.6	<0.4	1.8		
Young's modulus(GPa)	5.3	6.1	3	2.2	2.9	1.9	2.5	2.4	15
Tensile strength(MPa)	225	275		83	100	50	~200	50	

PAR : Polyarylate ; PNB : Polyolefin ; FRP : Fiber-reinforced plastic



[그림 19] A 3 inch plastic TFT-LCD by ITRI.

기본적인 필름이나 상업적으로 가능한 필름 조차도 디스플레이에 적당하지 않으므로, 표면상태의 개선, 사용 온도의 증가, 광학적 투과도의 개선 등이 필요하다.

플라스틱 기판이 메탈 호일보다 특성이 우수하기는 하지만, top-emission OLED는 메탈 호일처럼 불투명한 기판이 알맞은 디스플레이이다. 메탈 호일은 플라스틱 기판에 비하여 거친 표면을 가지나 깨지지 않고 가벼우며 우수한 barrier 특성과 내화학성을 가지고 있다. 플라스틱 기판과 비교하면 메탈 호일은 높은 융점으로 인해 전형적인 TFT 공정과 호환될 수 있고, 수분이나 산소의 투과를 좀 더 효과적으로 막아준다.

플라스틱 기판의 보호막으로써 thin-film의 코팅은 수분이나 산소 분자가 투과하기 쉬운 경로를 제공하는 결함을 가질 수 있다. 또한, 플라스틱의 표면 결함은 최종 코팅 후의 pinhole로부터 야기되며, 이것은 보호막 특성의 실패를 초래한다. 그러나 청정상태에서도 pinhole없이 코팅하기란 쉽지가 않다. thin-film의 보호막 증착의 경우 주상형의 성장 경향을 보이는 데, 벌크한 물질보다 낮은 밀도를 가진다.

플라스틱 기판이 플렉시블 디스플레이에 적용이 될 때, 보호막은 산소와 수분의 투과로부터 각 layer와 기능성 물질의 보호를 위해 필요하다. 플렉시블 기판에서 산소와 수분의 투과는 OLEDs에 각별히 중요하며, 플라스틱 기판의 주요 이슈는 수분과 산소에 민감한 OLEDs를 어떻게 보호하는가이다.

음극으로 사용되는 낮은 일함수를 가진 금속은 이러한 산소나 수분의 존재로 인해 불안정하고, 사용된 유기물질은 수분에 노출되어 퀀칭이 일어나 발광이 안될 수도 있다. 소자의 봉지와 함께 대기 중으로부터 유기물질과 음극을 격리하는 것은 OLED의 수명을 연장시킬 수 있는 효과적인 기술임이 증명되었다.

OLED의 수명을 10000시간 이상 유지하기 위해 요구되는 WVTR(water vapor transmission rate)는 1×10^{-6} $g/m^2/day$이다. 이 값은 음극이 반응하여 열화되는 데 필요한 산소와 수분의 양이 계산에 의해 추정된 것이다. 소자의 수명 비교를 위한 투과율 측정의 연속적인 실험을 통해 이 값이 신뢰성이 있음을 확인하였다. 요구되는 OTR(oxygen transmission rate)은 10^{-5}~$10^{-3}cm^3/m^2/day$로 보고되었다. 반면 LCD는 기판 보호막의 OTR은 $0.1cm^3/m^2/day$ 그리고, WVTR은 $0.1g/m^2/day$로 요구된다.

[표 6]은 플렉시블 디스플레이를 위해 가스 보호막이 가져야 할 WVTR과 OTR값이다. Eriat et. al.,는 PET에서 형성된 aluminium oxynitride 박막의 가스 보호막 성능을 reactive magnetron sputtering을 통해 분석하였다. 반면에 Vitex 그룹은 최상의 해법은 무기층과 고분자층을 교대로 증착하는 것이라고 주장하였다. 보호의 대부분은 무기물질에 의해 이루어지나, 고분자 층은 계면을 평탄하게 하고 무기층이 단독으로 있을 때 랜덤하게 나타나는 pinhole을 막아준다.

Akobo et. al.,는 PECVD(plasma enhanced chemical vapor deposition)로 휴대용 기기의 보호막 처리된 OLEDs 수명을 개선시키는 SiN_x/plasma-polymerized CN_x : H의 multi layer 필름을 개발하였다.

[표 6] The characteristics of the barrier layers for displays on plastic

	Material	OTR($cm^3/m^2/day$)	WVTR($g/m^2/day$)	Ref.
Single-layers	AlO_xN_y	1.41	0.11	[39]
	Al	0.02	0.05	
	AlO_x	1.69	0.42	
	SiO_x	1.00	0.28	
	SiN_x	0.60	1.06	
Multi-layers	4-6[Organic/AlO_x] dyads	4×10^{-3}	5×10^{-6}	[40]
	[SiN_x/CN_x:H/SiN_x/CN_x:H]	$<10^{-3}$	$<10^{-6}$	[41]
	[SiON/UV resin/SiON/UV resin]	$<10^{-3}$	$<10^{-6}$	[42]
	Alumino Silicate	$<10^{-3}$	$<4.4\times10^{-4}$	[43]
	[N/O/N/O/N]	$<10^{-3}$	$<10^{-6}$	[44]

파이오니아는 OLED 디스플레이를 위해 수분 보호 성능이 뛰어난 플라스틱 기판의 보호막 필름을 개발하였다. 그리고 Narsimhan et. al.,은 physical vapor deposition process을 이용하여 플렉시블 기판에 보호층을 증착하기 위해 연구하여 왔다. 반면에 NONON(silicon nitride-silicon oxide-silicon nitride-silicon oxide-silicon nitride)은 85 °C에서 PECVD로 증착되었으며, $1\times10^{-6}g/m^2/day$ 이하로 측정되었다. 필립스는 얇은 층을 쌓는 것에 의해 pin hole의 밀도가 감소되고, 낮은 수분 투과도와 우수한 광학적 특성을 얻을 수 있었다.

단일층의 보호막은 OLED에서의 필요조건을 만족시키지 못한다. 그러나 각기 다른 유기·무기 필름의 연속 증착을 통한 multilayer 구조는 복잡한 공정에도 불구하고 보호막 성능의 상당한 개선을 이룰 수 있었다.

Ⅳ. 유기 박막 트랜지스터

최근 OTFTs에 관한 논문 수가 증가하고 있다. 이는 RFID(radio frequency identification)과 같이 값싼 전자 소자로서, 그리고 디스플레이로서의 잠재적인 응용이 가능하기 때문이다. 본 논문에서는 플라스틱 기판 상의 OTFTs의 성능에 대해 기술하였다. [표 7]은 플라스틱 기판 위에 형성된 OTFTs의 성능을 정리하였다.

Klauk et. al.,은 플렉시블하고 투명한 PEN(polyethylene naphtalate) 필름 위에 PVP(polyvinylphenol)를 게이트 절연막으로 사용하여 pentacene TFTs를 제작하였다. 이것의 이동도는 $0.3cm^2/Vs$이고 on/off current ratio는 10^6 이었다. 5-stage ring oscillator는 level shifting과 signal propagation delay가 스테이지마다 22μs 정도이다. 또한 플렉시블 PEN 필름 위에 PEDOT : PSS 전극과 PVP 게이트 절연막으로 전유기 TFT를 제작하였는데, 이동도는 $0.05cm^2/Vs$, on/off current ratio는 10^3으로 나타났다.

Sekitani et. al.,는 inverted staggered 구조에 PI (polyimide) 게이트 절연막을 사용하여 PEN 필름에 펜타센 TFT를 제작하였는데, 이동도는 $0.3cm^2/Vs$, 점멸비는 10^5을 나타내었다. OTFT의 휘어짐에 의한 source-drain 전류의 변화는 회복 가능하며, 기판의 휘어짐은 가역적이고, source-drain 전류의 변화는 변형의 방향에 의존하지 않는다. 이것은 휘어지는 디스플레이에 OTFT가 실제적으로 적용될 수 있음을 보여준다.

Sheraw et. al.,는 플렉시블 PEN에 OTFT로 구동되는 AMOLED를 개발하였다. 펜타센 유기반도체는 PVA (polyvinylalcohol) 보호막 위에 oxygen plasma 처리에 의해 패턴이 형성되는데, 소자의 이동도는 $1.2cm^2/Vs$이며, 점멸비는 10^7 이상을 나타낸다. 또한 PE(polyester) 필름에 OTFT를 사용하여 아날로그와 디지털 회로를 제작하였다. 60μs gate delay를 만드는 ring oscillator는 1kHz 이상의 주파수에서 동기화된 circuit으로 증명되었다.

Lee et. al.,는 플렉시블하고 반투명한 전도성 필름을 포함하는 내열성 PET 기판에 펜타센 TFTs를 제작하였다. 플렉시블 펜타센 TFTs의 source-drain전극은 Au와 반투명한 NiO_x로 테스트 되었는데, NiO_x와 접촉하는 TFTs의 이동도는 $0.24cm^2/Vs$로, Au와 접촉하는 TFTs의 0.14 cm^2/Vs보다 높게 나타났다.

Parashkov et. al.,는 source와 drain의 contact을 위해 전극 표면에 코팅되어 있는 고분자 필름 내에 전도성을 가지는 poly(3, 4-ethylenedioxythiophene)/tetraethylammoniumhexafluorophosphate를 선택적인 doping에 의해 PMMA(polymethyl methacrylate) 기판에 완전히 패턴 형성된 전유기 FET(field-effect transistor)를 제작하였다. PVA와 펜타센은 각각 절연층과 활성층으로 이용되었으며, 이동도는 $0.02cm^2/Vs$로 보고 되었다.

Gerwin et. al.,은 solution process가 가능한 유기반도체와 게이트 절연체를 개발하였다. 펜타센의 이동도는 0.02 cm^2/Vs, on/off current ratio는 10^6로 높게 나타났다. 여기서 플렉시블 AMEPD와 32 stage shift resister는 PI 필름 위에 형성되었다.

Sekitani et. al.,는 13μm 두께의 PI필름 위에 울트라-플렉시블 펜타센 FET를 제작하였는데, 이것은 트랜지스터가

[표 7] Summaries for OTFTs on plastic substrates for displays

Organic Semiconductor	Substrate	Mobility (cm^2/Vs)	V_T(V)	S(V/dec.)	I_{on}/I_{off}	Note	Ref
Pentacene	polyethylene naphthalate	0.3	+2	1.2	10^6	5-stages ring oscillator	[49]
Pentacene	polyethylene naphthalate	0.05	-4	5	10^3	All-organic TFT	[50]
Pentacene	polyethylene naphthalate	0.3	NR	NR	10^5	Bending experiment	[51]
Pentacene	polyethylene naphthalate	1.2	NR	NR	108	PDLC display	[52]
Pentacene	Polyester	0.45	+3.2	NR	NR	5 stages ring oscillator	[53]
Pentacene	PET	0.24	~-7	NR	10^4	Transperent OTFT with NiO_x S/D electrode	[54]
Pentacene	polyimide	0.02	-1.7	NR	10^2	All-organic TFT	[55]
Pentacene	polyimide	0.02	NR	NR	10^6	E-ink Shift register Soluble pentacene	[56]
Pentacene	polyimide	0.5	NR	NR	10^5	Bending radius less than 1mm with sandwich structure	[57]
Pentacene	Polyimide	0.2	NR	NR	10^7	V_T control with double gate structures	[58]
Pentacene	polycarbonate	0.49	-1.8	NR	10^4	AMOLED	[59]
Pentacene	Paper	0.2	NR	1.8	10^6	Ring oscillator on paper	[60]
Pentacene, F16CuPc	polyethylene naphthalate	0.1 0.002	NR NR	0.6 1.4	10^4 10^3	CMOS ring Oscillator	[61]
P3HT	polyester	0.02	+3	NR	NR	7-stages ring oscillator	[62]
P3HT	paper	0.086	-11.9	NR	10^4	Parylene coated paper substrate	[63]

기판과 보호막의 중간 중립 위치에 넣어질 수 있도록 13μm 두께의 poly-chloro-para-xylylene encapsulation layer에 의해 보호되어 진다. 이동도는 0.5cm^2/Vs, on/off ratio는 10^5을 나타내었다. 또한 double-gate 전극의 OTFT를 제작하였는데, 선형영역에서의 이동도는 top gate 전극에 다양한 전압이 인가된 상태에서 0.2cm^2/Vs로 거의 일정하고, on/off ratio는 10^6으로 나타났다.

Inoue et. al는 플렉시블 PC(polycarbonate) 플라스틱 기판에 형성된 OTFT를 기반으로 한 AMOLED 패널을 개발하였는데, 4×4 OLED array는 인광 OLED와 Ta_2O_5 (anodized tantalum oxide)를 게이트 절연막으로 사용한 2개의 펜타센 OTFTs를 사용하였다.

Eder et. al.,은 펜타센을 사용하여 종이 위에 OTFTs와 ring oscillator를 개발하였다. 이것의 이동도는 0.2cm^2/Vs 이고, on/off current ratio는 10^6이며, OTFTs로 ring oscillator를 만들어 12ms의 signal propagation delay를 얻었다. 또한 p채널소자로서 펜타센 TFT와 n채널 소자로서 $F_{16}CuPc$(hexadecafluoro-copperphthalocyanine) TFT로 유기보상회로를 개발하였는데, Oscillator는 8V에서 stage마다 8μ의 signal propagation delay가 작용한다.

Fix et. al.,는 OTFT의 active 반도체층으로 regioregular poly~3-alkylthiophen, 절연막으로 고분자 화합물, 기판으로 플렉시블 polyester 필름, 금속전극을 각각 사용하였다. 100Hz 이상의 주파수를 갖는 ring oscillator는 0.7μs의 propagation stage delays를 나타내었다.

Kim et. al.,은 플렉시블 종이 기판에 형성된 OTFT

array를 개발하였다. Active층은 poly(3-hexylthiophene)을 사용하여, 이동도가 0.086cm^2/Vs, on/off ratio가 10^4인 고성능의 유기트랜지스터를 만들었다.

전유기 solution process로 진행된 플라스틱 OTFT의 성능은 진공 process에 비해 떨어진다. 또한 solution process로 진행된 OTFT는 EPD의 제조에 적용될 수 있지만, 그것의 성능은 TFT-LCD와 AMOLED에 적용에는 아직 이르다.

V. 완전 조립 방법에 의한 OTFT 제작

여기서는 self-organized process를 적용한 플라스틱 펜타센 OTFT의 제조공정, 성능, 화학적 안전성, 전기적 안정성에 대해 기술하였다. OTFT 제조의 첫째 단계는 gas barrier의 증착이다. 우리는 150°C의 기판온도에서 PECVD로 PES의 양쪽 면에 100nm의 두께로 SiN_x를 사용하였는데, 180°C에서 40시간 동안 gas를 제거한 후 형성되었다. WVTR은 모간 테스트의 한계인 10^{-2}g/m^2/day보다 작게 나타났다

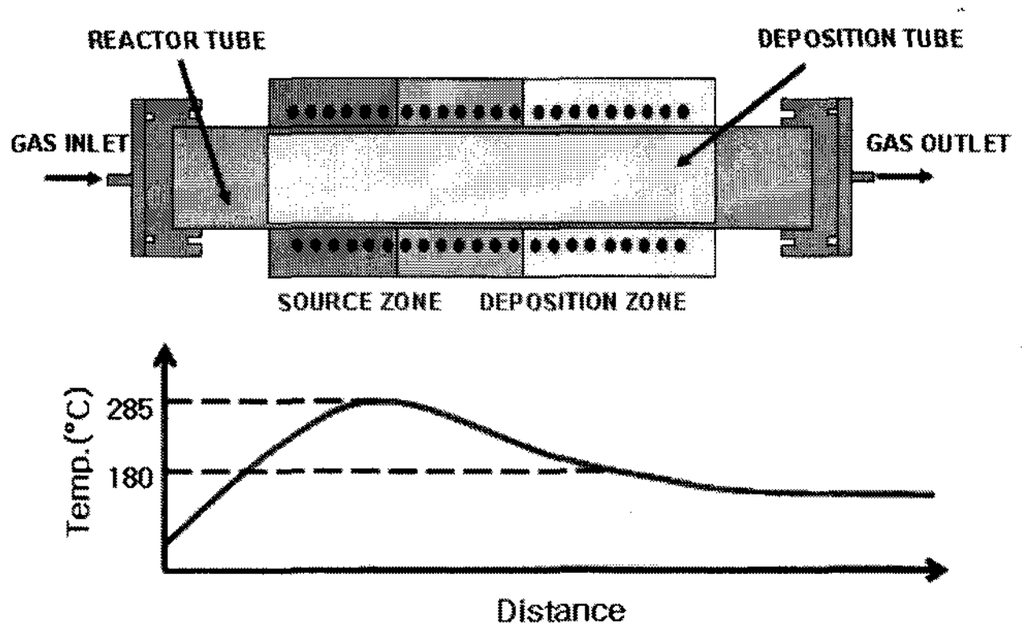
플렉시블 디스플레이에서의 금속막은 플렉시블한 Al이나 Au가 bus line으로 사용될 수 있다. 그런데 Al은 비용 측면에서의 장점을 가지고 있으며, Au와 비교할 때 에칭 공정이 상대적으로 용이하기 때문에 게이트 버스 라인으로 널리 사용된다. 게이트 패턴 위의 가교된 PVP는 게이트 절연막으로서 스핀 코팅 된다. 플렉시블 디스플레이의 경우, TFT층과 기판 간의 스트레스를 감소시키기 위해서 유기 게이트 절연막이 무기 물질보다 좋다.

450nm의 두께로 스핀 코팅되어 진공 오븐에서 열처리 하면, 가교된 PVP는 게이트 절연막으로 사용된다. 대부분 많이 사용되는 OTFT의 유기 반도체는 펜타센인데, 그것의 성능이 상대적으로 다른 것에 비해 뛰어나기 때문이다. 열증발, 유기분자선 증착, 펄스 레이져증착 그리고 유기 증기 증착(OVD)이 펜타센 필름의 증착 방법으로 많이 이용된다. OVD에서 유기 화합물은 열적으로 증발된 다음, 불활성 운반자에 의해 hot-walled 반응기를 지나 응축이 일어나는 냉각된 기판으로 향한다.

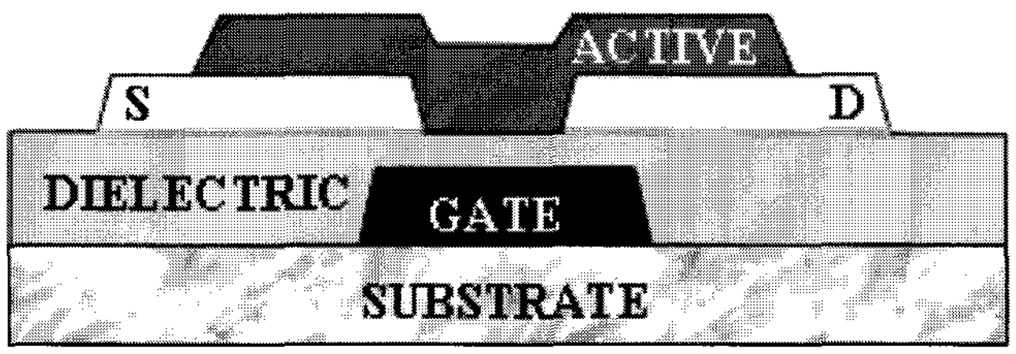
[그림 20]에서는 연구에 사용되어진 OVD 반응기 튜브의 개략적인 도해를 보여준다. 내부 지름이 4인치인 수정 반응기는, 튜브를 따라 온도 차이가 있는 퍼니스의 3개 영역 중 가운데 부분에 위치한다. 원료 물질은 280°C에서 증발되었고, 기판이 상대적으로 온도가 맞은 곳에 놓여진다.(150°C)

Top contact 또는 bottom contact OTFTs는 OTFT의 구조로서 광범위하게 연구되었다. Top contact OTFT의 성능은 bottom contact보다 이동도 측면에서 더 좋지만, bottom contact 구조가 고해상도 디스플레이에 적당하므로, bottom contact OTFT를 제작하였다.

[그림 21]에서는 bottom contact OTFT의 단면을 보여준다. 소스와 드레인 접촉은 bottom cantact 구조에서 필요하다. Au는 높은 일함수를 가지는 금속으로 펜타센의



[그림 20] A schematic diagram of an OVD for pentacene growth.

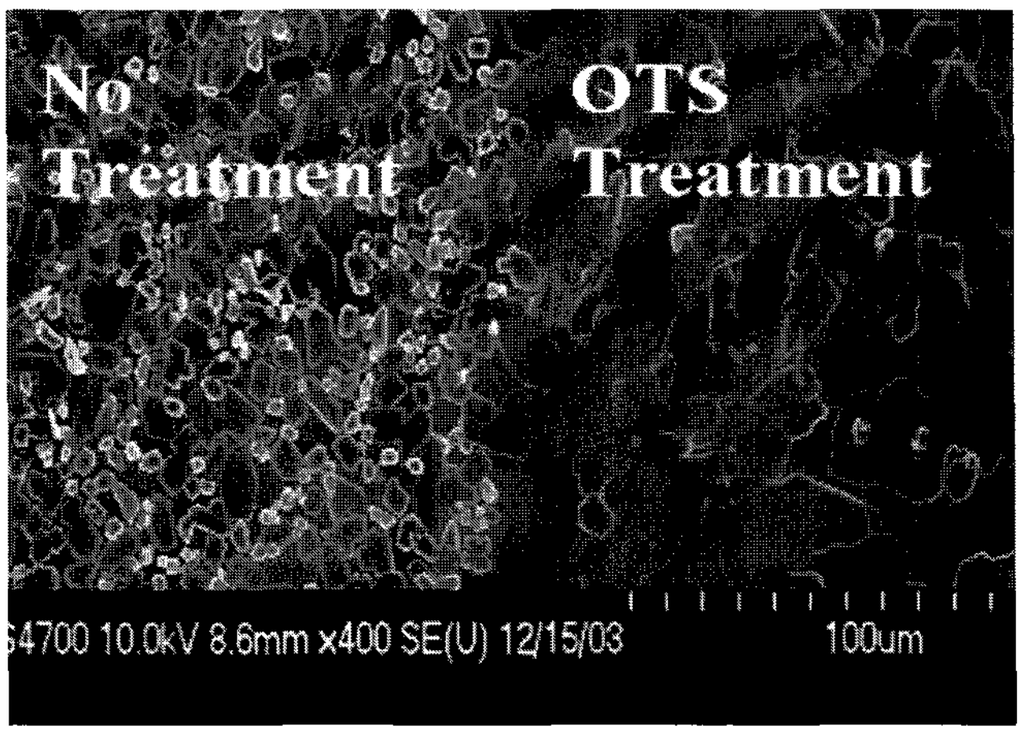


[그림 21] A cross-section of a pentacene OTFT.

p-type 반도체의 ohmic 접촉에 널리 쓰인다. 매우 얇은 층(5nm)의 Cr은 유기 게이트 절연막과의 접착을 위해 사용된다.

절연막 위의 펜타센은 다결정이다. 결정립의 크기는 결정립의 방위와 표면의 형태가 TFT의 성능을 결정하는 중요한 요소들인데, 우리는 기판온도, 가스압력, 표면처리 그리고 운반가스의 공급과 같은 성장조건을 최적화 하였다. SAM (self-assembled monolayer) 위에 2Torr, 150°C에서 형성된 필름은 20μm 정도의 결정립 크기를 나타내었다.

[그림 22]는 OTS 처리 유무에 따른 PVP 위에 형성된



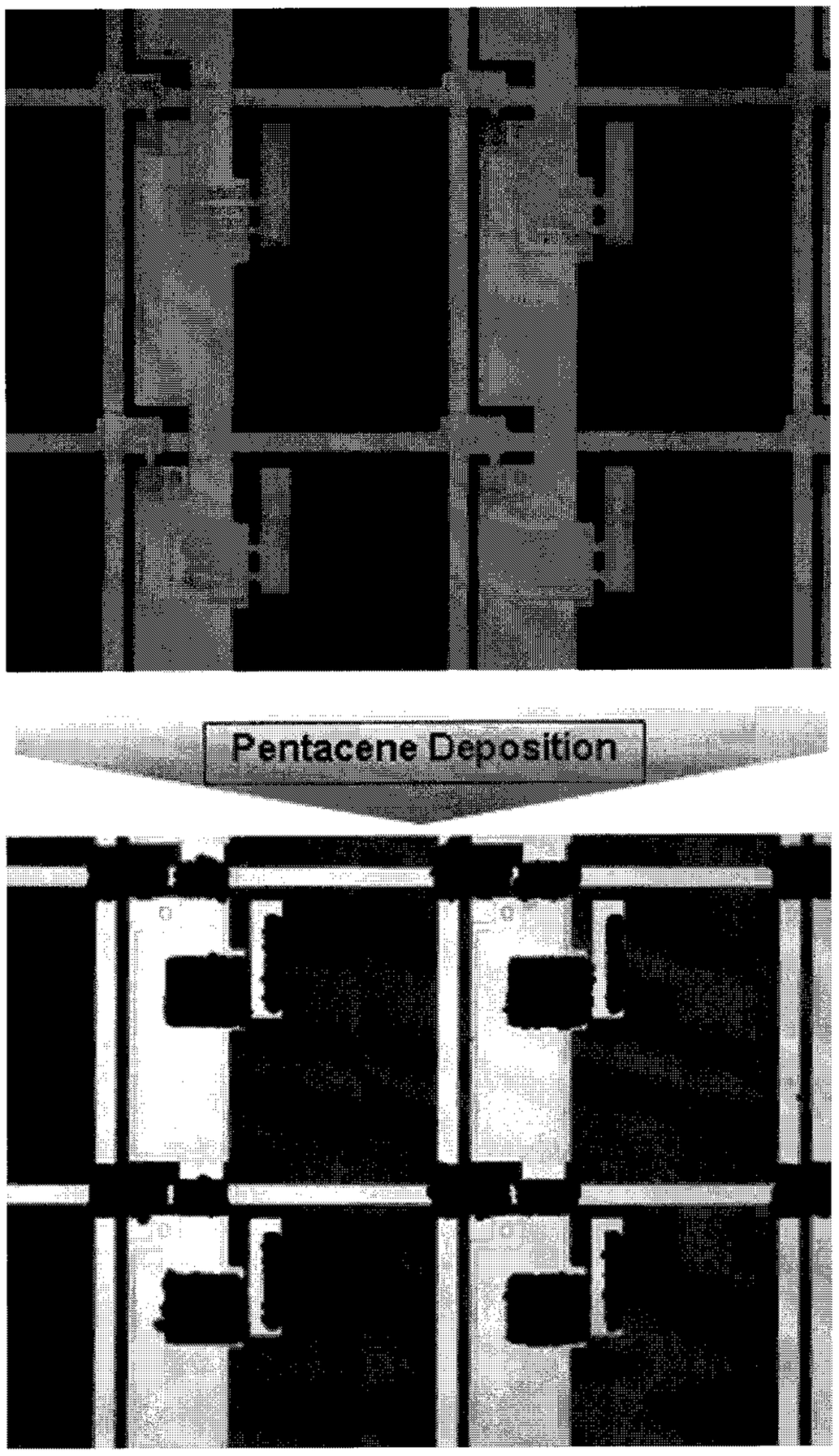
[그림 22] Surface morphology of pentacene film grown on the cross-linked PVP with and without OTFT treatment.

펜타센의 SEM(scanning electron microscopy) 이미지를 나타낸다. 왼쪽 이미지는 OTS 처리를 하지 않은 것이고, 오른쪽 이미지는 OTS 처리를 한 것이다. 왼쪽 이미지와 비교할 때, 오른쪽의 이미지에서는 결정립의 크기는 좀 더 크고 결정 경계가 구별되지 않는 특징을 보인다. 그러므로 OTS는 펜타센 증착 전에 가교된 PVP 위에 처리되어야 한다.

이를 통하여 플라스틱 위에 거대 결정립 다결정 펜타센을 적용하였다. 비정질 실리콘 또는 다결정 실리콘의 경우, 실리콘 박막 패턴 및 소스-드레인 전극과 버스 라인의 형성에 포토리소그라피 기술을 이용하였다. 그러나 OTFT의 경우 유기반도체가 공정이 진행되는 동안에 손상을 입기 때문에, PR(photoresist) 공정 후에 상당한 성능 저하가 생기게 된다. 그러므로 쉐도우 마스크 기술은 널리 사용되지만, 고해상도 디스플레이의 제작은 힘들다. 본 연구에서는 픽셀 영역이 아닌 오직 TFT 영역에만 펜타센이 선택적으로 성장하는 기술을 개발하였다.

만약 픽셀의 TFT 영역이 소수성, 디스플레이 영역이 친수성을 가진다면, 펜타센이 가열된 기판에 증착될 때, 친수성 표면에서 소수성 표면으로 확산하게 된다. 그러므로 펜타센은 디스플레이 영역이 아닌 오직 TFT 영역에만 증착 되어질 수 있음이 실험에 의해서 확인되었다. 따라서 TFT 영역 위의 펜타센은 self-organized growth를 이용하며 패턴 형성이 가능하다.

[그림 23]은 self-organized process로 펜타센의 성장이 되기 전과 후의 사진들을 보여준다. TFT 영역은 펜타센으로 덮여있기 때문에 검정색으로 보인다. 화소 영역에는 펜타센이 증착되지 않았음을 확인할 수 있다.[64-68]



[그림 23] Top views of the pixels for AMOLED before and after pentacene growth.

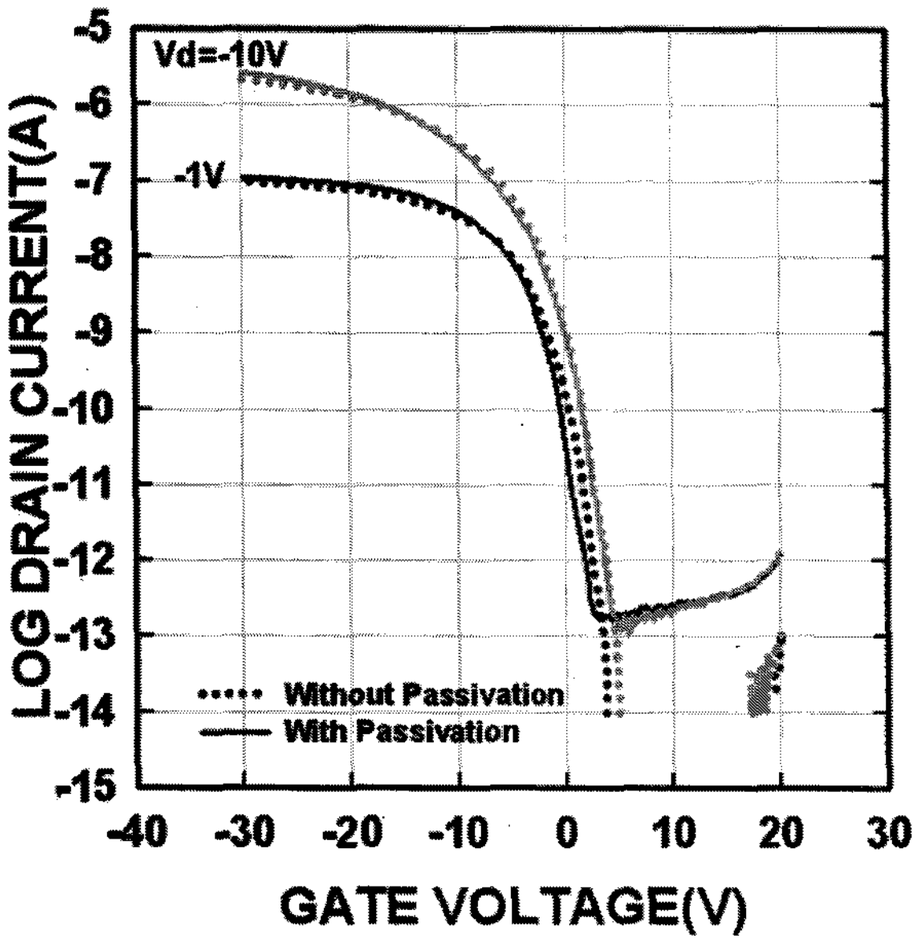
반도체 소자는 SiN_x, SiO_2 또는 유기절연막 같은 적당한 절연막으로 보호 되어져야 한다. OTFT 또한 절연막으로 보호되어져 있다. 그러나 유기반도체는 무기물과 비교하여 구조적으로 약하기 때문에, 보호막이 형성되는 동안에 물리적 또는 화학적으로 쉽게 손상 받을 수 있다. 무기보호막 형성에 의한 물리적 손상과 유기보호막 형성에 의한 화학적 손상은 TFT의 성능을 상당히 저하시키게 된다.

OTFTs의 대부분이 수용성인 PVA(polyvinylalcohol)에 의해 보호막이 형성된다. 여기서는 첫 번째 보호막은 PVA로 형성하고, 다음 두 번째 보호막으로 PA(polyacryl)을 형성하는데, 이것은 투습율을 감소시키는 효과가 있다. PVA 또는 PA의 유기층 상부에는 WVRT와 OTR을 좀 더 감소시키기 위해 SiN_x를 증착한다. [표 8]에서는 보호막 형성전과 후의 OTFT 성능을 정리하였다.

[그림 24]는 보호막 형성 전과 후의 OTFT 성능을 보여준다. 성능의 변화는 [표 8]과 같이 변화한다. On-currents는 보호막 형성 후와 거의 동일한데, 이것은 이동도와 문턱전압에 기인한다. 문턱전압의 이동은 보호막 형성 후 이동도의 저하를 보상한다.

[표 8] Summaries for the performances of OTFT with self-organize process before and after passivations.

Organic Semiconductor	Substrate	Mobility (cm^2/Vs)	V_T(V)	S(V/dec.)	I_{on}/I_{off}	Note
Pentacene	PES	1.1	−7	1.6	10^9	Before Passivation
Pentacene	PES	0.95	−11.5	2.0	10^5	After PVA
Pentacene	PES	0.5	−10.5	1.3	10^7	After Photoacryl



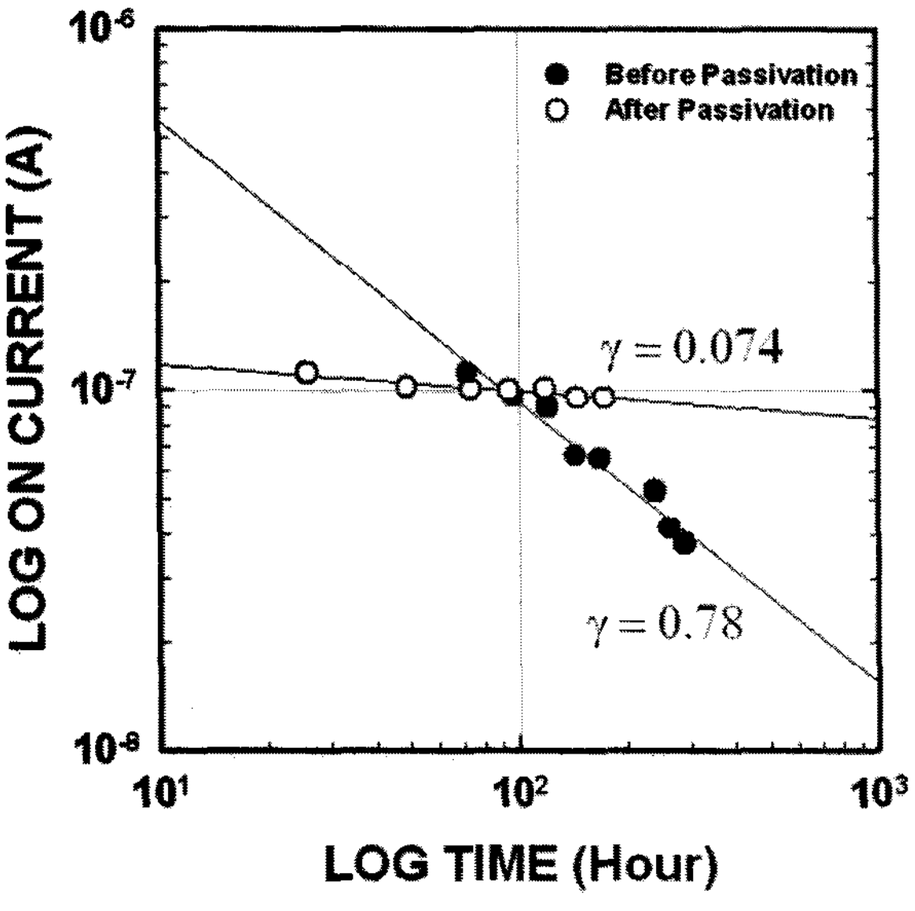
[그림 24] The performances of pentacene OTFTs before and after passivation.

[그림 25]는 보호막 형성의 유무에 따른 on-current, 이동도 그리고 문턱전압의 시간에 따른 특성을 보여준다. On-current와 문턱전압은 V_D=−1의 선형영역에서 구해지며, 이것은 시간에 따라 지수함수적인 관계를 갖는다.

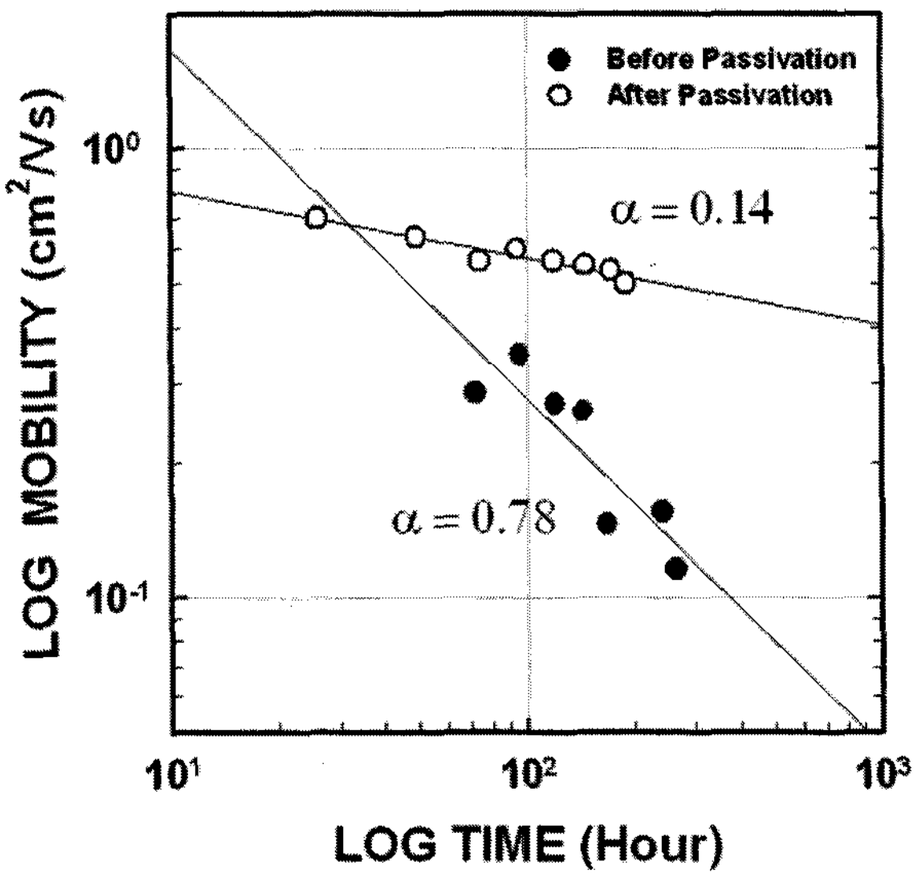
$$\mu(t) = \mu_0 \exp(-\alpha t) \quad (1)$$

$$|V_T(t)| = |V_{T0}| \exp(-\beta t) \quad (2)$$

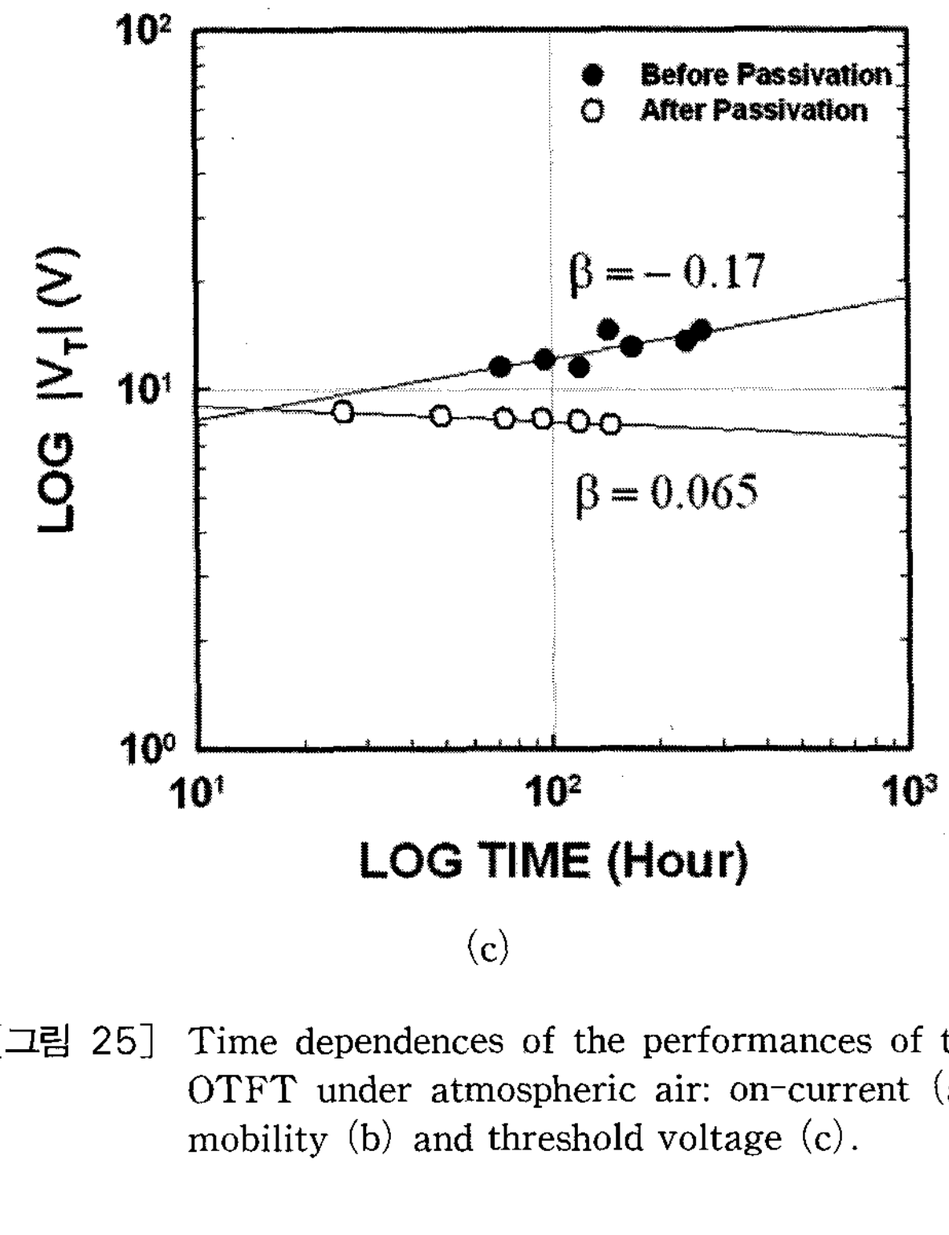
μ_0와 V_{T0}는 보호막 형성 후의 초기값이고, α, β는 log μ vs log t와 log $|V_T|$ vs log t 각각에서 구해지는 기울기이다. μ는 OTFT의 보호막 형성 유무에 따라 시간과 함께



(a)



(b)



(c)

[그림 25] Time dependences of the performances of the OTFT under atmospheric air: on-current (a); mobility (b) and threshold voltage (c).

감소한다. 그러나 보호막이 형성된 OTFT의 기울기 α는 보호막이 형성되지 않은 OTFT보다 작은데, 그 이유는 펜타센 액티브 층으로 가스의 침투로 인해 감소될 수 있기 때문이다.[69-70]

대기 중에서의 이동도와 문턱전압은 시간에 따라 지수함수적인 관계에 있다. On current가 절반이 될 때까지의 시간으로 정의되는 수명은 대기 중에서 약 11000시간으로 나타났다. 유기보호막 위에 SiN_x 같은 무기 보호막을 추가하게 되면, 수명은 좀 더 늘어난다. 따라서 이와 같은 OTFT backplane은 향후 플렉시블 디스플레이의 제조에 적용될 수 있다.

VI. 연구 과제

플렉시블 디스플레이의 중요한 이슈는 유리처럼 다루어질 수 있는 플라스틱을 개발하는 것이다. 동시에, 박막 봉지 기술은 제조의 통합을 위해 집중적으로 연구되고 있다, OTFT의 성능은 플렉시블 디스플레이에 충분히 적용될 정도로 좋은 반면, 안정성은 아직 확보되지 못하고 있다. LCD와 OLED로의 OTFTs의 응용은 매우 이른 단계이며, 지금까지는 고품질의 시제품이 없었다. 그러므로 신뢰성, 박막봉지, 균일성, hysteresis와 비용절감 등과 같은 OTFT의 기초 연구는 OTFT를 기반으로 하는 플렉시블 디스플레이를 위한 중요한 연구 과제이다.

참 고 문 헌

[1] http://www.science news.org

[2] http://www.polymervision.com

[3] Huitema. H. E. A. et al., The 12th International Display Workshops in conjunction with Asia Display, (2005), Takamatsu, Japan, p. 857.

[4] Burns. S. E. et al., The 12th International Display Workshops in conjunction with Asia Display, (2005), Takamatsu, Japan, p. 16.

[5] Hattori. R. et al., The 11th International Display Workshops, (2004), Niigata, Japan, p. 136.

[6] http://www.eink.com

[7] Kawai. H. et al., The 12th International Display Workshops in conjunction with Asia Display, (2005), Takamatsu, Japan, p. 833.

[8] Okada. Y. et al., Digest of Technical Papers, Int. Symp. SID. In: J. Morreale, Editors, Society of Information Display, Boston, USA, (2002). 33. p. 1204.

[9] Hong. M. P. et al., Digest of Technical Papers, Int. Symp. SID. In: J. Morreale, Editors, Society of Information Display, Boston, USA, (2005). 36. p. 14.

[10] Utsunomiya. S. et al., The 21st International Display Research Conference in conjunction with The 8th International Display workshops, (2001), Nagoya, Japan, p. 339.

[11] AsaNo. A. et al., Digest of Technical Papers, Int. Symp. SID. In: J. Morreale, Editors, Society of Information Display, Baltomore, USA, (2003). 34. p. 988.

[12] http://techon.nikkeibp.co.jp

[13] Yoshida. A. et al., Digest of Technical Papers, Int. Symp. SID. In: J. Morreale, Editors, Society of Information Display, Boston, USA, (2005). 36. p. 856.

[14] Chwang. A.B. et al., Digest of Technical Papers, Int. Symp. SID. In: J. Morreale, Editors, Society of Information Display, Baltomore, USA, (2003). 34. p. 868.

[15] Utsunomiya. S. et al., Digest of Technical Papers, Int. Symp. SID. In: J. Morreale, Editors, Society of Information Display, Baltomore, USA, (2003). 34. p. 864.

[16] Shin. H. S. et al., Digest of Technical Papers, Int. Symp. SID. In: J. Morreale, Editors, Society of Information Display, Boston, USA, (2005). 36. p. 1642.

[17] Fujisaki. Y. et al., The 12th International Display Workshops in conjunction with Asia Display, (2005), Takamatsu, Japan, p. 1041.

[18] Inoue. Y. et al., The 11th International Display Workshops, (2004), Niigata, Japan, p. 355.

[19] Lee. C. C. et al., The 11th International Display Workshops, (2004), Niigata, Japan, p. 351.

[20] MacDonald. W. A., Journal of Materials Chemistry, (2004), 14, p. 4.

[21] USDC flexible display report, 2004.

[22] Moosheimer. U. and Langowski. H.C., 42nd Annual Technical Conference Proceedings of the Society of Vacuum Coaters, (1999), p. 408.

[23] Henry. B. M. et al., 44th Annual Technical Conference Proceedings of the Society of Vacuum Coaters, (2001), p. 469.

[24] Henry. A. W. et al., 45th Annual Technical Conference Proceedings of the Society of Vacuum Coaters, (2002), p. 525.

[25] Henry. B. M. et al., 45th Annual Technical Conference Proceedings of the Society of Vacuum Coaters, (2002), p. 514.

[26] Rossi. G. et al., J. Appl. Phys., (1993), 74, p. 5471.

[27] Langowski. H.C. et al., 45th Annual Technical Conference Proceedings of the Society of Vacuum Coaters, (2002), p. 471.

[28] Mahon. J. K. et al., Soc. Vacuum Coaters, (1999), 505/856-7188, p. 456.

[29] Papadimitralopoulos. F. et al., IEEE J. Select. Topics Quantum Electron., (1998), 4, p. 49.

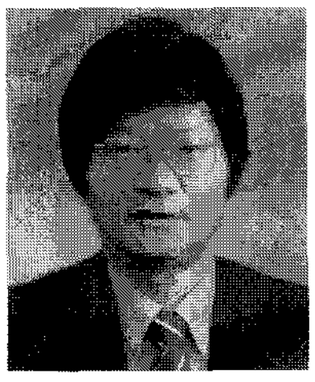
[30] Liew. Y. F. et al., Appl. Phys. Lett., (2000), 77, p. 2650.

[31] Burrows. P. E. et. la., Appl. Phys. Lett., (1994), 65, p. 2922.

[32] Burrows. P. E. et al., Proc. The International Society for Optical Engineering, (2001), 4105, p. 75.

[33] Weaver. M. S. et al., Appl. Phys. Lett., (2002), 81, p. 2929.
[34] Guenther. E. et al., Proc. The International Society for Optical Engineering, (2002), 4464, p. 23.
[35] Nisato. G. et al., The 21st International Display Research Conference in conjunction with The 8th International Display workshops, (2001), Nagoya, Japan, p. 1435.
[36] Nisato. G. et al., Digest of Technical Papers, Int. Symp. SID. In: J. Morreale, Editors, Society of Information Display, Baltomore, USA, (2003). 34. p. 550.
[37] Lueder, E., Proc. Joint International Meeting, Electrochem. Soc. (1998), 98, p. 336.
[38] Kim. J. Y. et al., Appl. Phys. A, (2001), 72, p. 699.
[39] Erlat. A. G. et al., Thin Solid Films, (2001), 388, p. 78.
[40] Burrows. P. E., Materials Research Society, San Francisco, USA, (2004) I2-1.
[41] Akodo. K. et al., Digest of Technical Papers, Int. Symp. SID. In: J. Morreale, Editors, Society of Information Display, Baltomore, USA, (2003). 34. p. 559.
[42] Yoshida. A. et la., Digest of Technical Papers, Int. Symp. SID. In: J. Morreale, Editors, Society of Information Display, Baltomore, USA, (2003). 34. p. 856.
[43] Narashmhan. M. et al., Materials Research Society, San Francisco, USA, (2004) I9-4.
[44] Lifka. H. et al., Digest of Technical Papers, Int. Symp. SID. In: J. Morreale, Editors, Society of Information Display, Seattle, USA, (2004). 35. p. 1384.
[45] Erlat. A. G. et al., J. Phys. Chem. B, (1999), 130, p. 6047.
[46] Tropsha. Y. G. and Harvey. N. G., Phys. Chem. B, (1997), 101, p. 2259.
[47] Brill. J. et al., J. Soc. Inform. Display, (2002), 10, p. 189.
[48] Shaw. D. G. and Langlois M. G., Proc. 7th Int. Conf. Vacuum Web Coating, (1993), p. 268.
[49] Klauk. H. et al., International Electron Devices Meeting 2002 (IEDM '02) Digest, (2002), p. 557.
[50] Halik. M. et al., Adv. Mater., (2004), 14, p. 1717.
[51] Sekitani. T. et al., Appl. Phys. Lett., (2005), 86, 073511.
[52] Sheraw. C. D. et al., Appl. Phys. Lett., (2002), 80, p. 1088.
[53] Kane. M. G. et al., IEEE Elect. Dev. Lett. (2000), 21, p. 534.
[54] Lee. J. et al., Appl. Phys. Lett., (2005), 87, 023504.
[55] Parashkov. R. et al., Jpn. J. Appl. Phys., (2004), 43, p. L130.
[56] Gerwin. H. et al., Nature materials, (2004), 3, p. 106.
[57] Sekitani. T. et al., Appl. Phys. Lett., (2005), 87, 173502.
[58] Iba. S. et al., Appl. Phys. Lett., (2005), 87, 023509.
[59] Inoue. Y. et al., The 11th International Display Workshops, (2004), Niigata, Japan, p. 355.
[60] Eder. F. et al., Appl. Phys. Lett., (2004), 84, p. 2673.
[61] Klauk. H. et al., IEEE Elect. Dev. Lett., (2005), 52, p. 618.
[62] W. Fix et al., Appl. Phys. Lett., (2005), 81, p. 1735.
[63] Kim. Y. H. et al., IEEE Elect. Dev. Lett., (2004), 25, p. 702.
[64] Choi. H. Y. et al., Adv. Mater., (2004), 16, p. 732.
[65] Kim. S. H. et al., Appl. Phys. Lett., (2004), 85, p. 4515.
[66] Kim. S. H. et al., Digest of Technical Papers, Int. Symp. SID. In: J. Morreale, Editors, Society of Information Display, Seattle, USA, (2004). 35. p. 924.
[67] Jung. J. S. et al., J. Korean Phys. Soc., (2003), 42, p. 428.
[68] Han. S. H. et al., The 11th International Display Workshops, (2004), Niigata, Japan, p. 467.
[69] Kim. J. H. et al., The 12th International Display Workshops in conjunction with Asia Display, (2005), Takamatsu, Japan, p. 1093.
[70] Cho. S. M. et al., The 12th International Display Workshops in conjunction with Asia Display, (2005), Takamatsu, Japan, p. 1097.

저 자 소 개



장 진

1982 KAIST 이학박사, 현재 : 차세대 디스플레이 연구센터(ADRC) 소장/정보디스플레이 교수, SID Fellow, SID Special Recognition Award (2003), 한국물리학회 학술상(1999), 논문 : 약 500편(SCI 270편), 연구 분야 : AML-CD, AMOLED, Flexible display, 다기능 디스플레이, 책 : Thin-Film Transistors 외 5권